Le principe extrémal — problème 3.34

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soit E un ensemble fini de points de l'espace tel que
(a) E n'est pas contenu dans un plan ; (b) trois points quelconques de E ne sont pas alignés.
Montrer : ou bien cinq points de E sont les sommets d'une pyramide convexe dont l'intérieur ne contient aucun point de E, ou bien il existe un plan qui contient exactement trois points de E.